

熵

一、卡诺定理

我们把作可逆循环的热机或制冷机称为可逆机。

卡洛循环是由一系列忽略了摩擦的准静态过程构成，因此卡洛热机是可逆机。

(1) 工作在两相同热源之间的一切可逆热机的效率相等。

卡诺热机的效率
与工质无关：

$$\eta_{\text{可}} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

(2) 一切不可逆热机的效率严格小于可逆热机的效率：

$$\eta_{\text{不可}} < 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

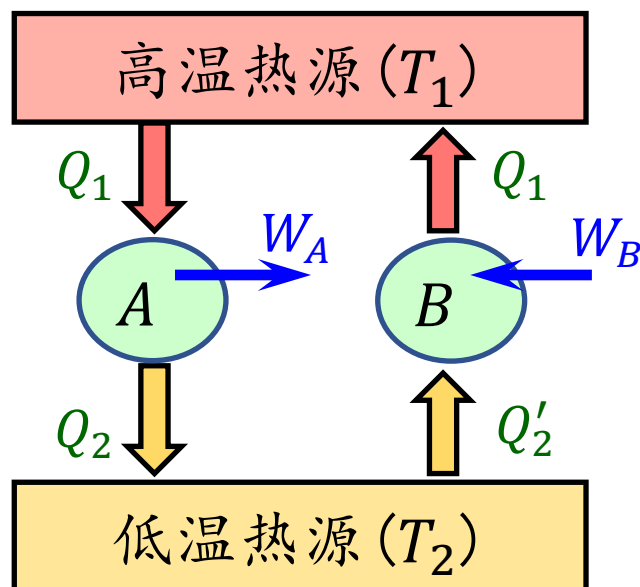
$$\Rightarrow \eta \leq 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad \text{卡诺定理}$$

熵

- 利用热力学第二定律证明卡诺定理
假定有两个可逆热机A和B运行于两相同热源 T_1 和 T_2 ($T_1 > T_2$) 之间。

(a) 若 $\eta_A > \eta_B$

如图所示，让热机A作正循环，热机B作逆循环，热机A从高温热源吸热和热机B向高温热源放热量相等。



$$1 - \frac{Q_2}{Q_1} > 1 - \frac{Q'_2}{Q_1} \quad \Rightarrow \quad Q_2 < Q'_2$$

$$W_A = Q_1 - Q_2 > W_B = Q_1 - Q'_2$$

熵

让热机 A 做功(W_A)的一部分(W_B)对热机 B 做功来驱动逆循环, 剩余部分对外界做功:

$$A = W_A - W_B = Q'_2 - Q_2 = \Delta Q$$

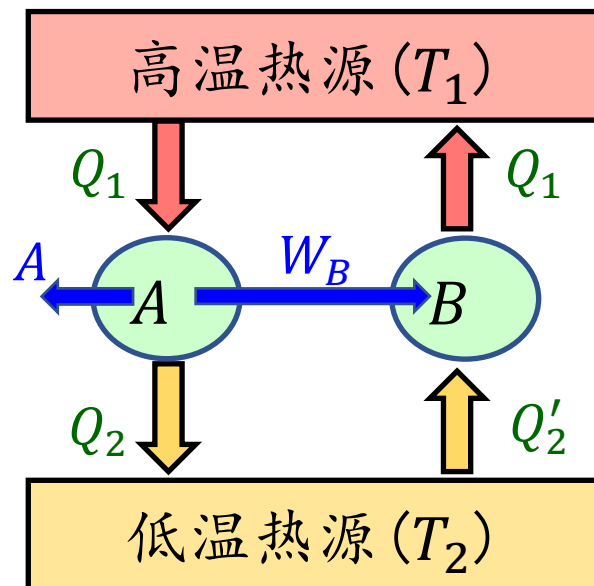
对两热机组成的整体, 从低温热源吸收的热量全部转化为对外做功而不引起其它任何变化。

与热力学第二定律相违背!

(b) 若 $\eta_A < \eta_B$ 同理可证。

思考: 试证明卡诺定理的第二条。

提示: 假设一个为可逆机, 一个为不可逆热机



熵

- 克劳修斯不等式

对于卡诺循环：

$$\eta_C = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad \Rightarrow \quad \frac{Q_2}{T_2} = \frac{Q_1}{T_1}$$

若统一约定热量均表示从外界吸热，则：

$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0$$

对于不可逆循环：

$$\eta_I = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} < 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad \Rightarrow \quad \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} < 0$$

$$\therefore \quad \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} \leq 0$$

熵

推广：

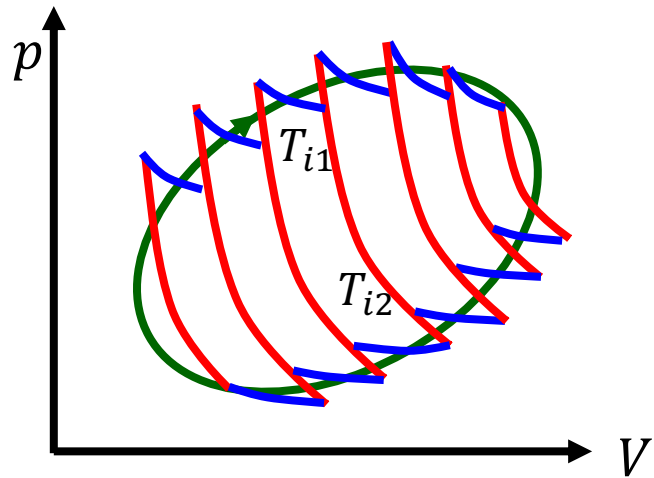
任意一个可逆循环，可以近似地看成由很多(N)个卡诺循环组成。

对于第 i 个卡诺循环： $\frac{Q_{i1}}{T_{i1}} + \frac{Q_{i2}}{T_{i2}} = 0$

对所有卡诺循环求和： $\sum_{i=1}^N \left(\frac{Q_{i1}}{T_{i1}} + \frac{Q_{i2}}{T_{i2}} \right) = 0$

$N \rightarrow \infty$ 时，求和换成积分： $\oint \frac{\vec{d}Q}{T} = 0$

对于不可逆循环： $\oint \frac{\vec{d}Q}{T} < 0$



$$\oint \frac{\vec{d}Q}{T} \leq 0$$

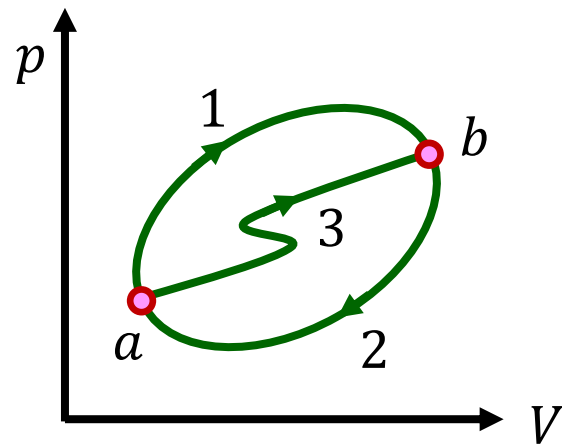
克劳修斯不等式

熵

二、熵的定义

在任何一个可逆循环过程中，工作物质在各热源所吸收的热量与各热源温度之比的和为零。

$$\oint \frac{\delta Q}{T} = \int_{a1b} \frac{\delta Q}{T} + \int_{b2a} \frac{\delta Q}{T} = 0$$



$$\therefore \int_{a1b} \frac{\delta Q}{T} = - \int_{b2a} \frac{\delta Q}{T} \Rightarrow \int_{a1b} \frac{\delta Q}{T} = \int_{a2b} \frac{\delta Q}{T}$$

推广：对从a到b任意可逆的准静态过程

$$\int_{a1b} \frac{\delta Q}{T} = \int_{a2b} \frac{\delta Q}{T} = \int_{a3b} \frac{\delta Q}{T} = \dots = \int_a^b \frac{\delta Q}{T}$$

熵

$$\int_{a1b} \frac{\delta Q}{T} = \int_{a2b} \frac{\delta Q}{T} = \int_{a3b} \frac{\delta Q}{T} = \dots = \int_a^b \frac{\delta Q}{T}$$

积分 $\int_a^b \frac{\delta Q}{T}$ 的值只由初末状态决定，与积分路径无关。
与势能类似：重力势能，弹性势能，……

由此我们可以定义一个态函数，它的增量只与状态有关，而与变化的路径无关。

——态函数“熵”，记为 S 。

“熵”的计算：将两个状态用一个可逆过程联系，计算：

$$S_b - S_a = \int_a^b \frac{\delta Q}{T} \quad \text{对于无限小的可逆过程：} dS = \frac{\delta Q}{T}$$

克劳修斯熵公式

熵

- 关于熵

$$S_b - S_a = \int_a^b \frac{\delta Q}{T}$$

➤ 熵是系统状态参量的函数，是**相对量**。

令参考态 x_0 的熵 $S_0 = 0$ 。任意平衡态的熵值 S 都是相对 $S_0 = 0$ 而言的。

系统每个状态的熵值：
$$S = S_0 + \int_{x_0}^x \frac{\delta Q}{T}$$

➤ 熵和内能一样是**客观存在**的物理量。但 ΔS 不能直接测量，只能通过计算得到。

熵

三、熵增加原理

对于不可逆过程：加入一可逆过程构成回路

对于不可逆循环（克劳修斯不等式）：

$$\oint \frac{\delta Q}{T} = \int_{a1b} \frac{\delta Q}{T} + \int_{b2a} \frac{\delta Q}{T} < 0$$

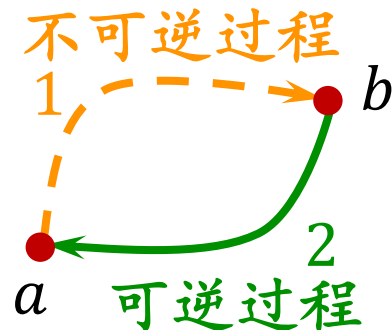
$$\int_{a1b} \frac{\delta Q}{T} < - \int_{b2a} \frac{\delta Q}{T} = \int_{a2b} \frac{\delta Q}{T} = S_b - S_a$$

$$\text{可逆过程: } S_b - S_a = \int_a^b \frac{\delta Q}{T}$$

$$\text{不可逆过程: } S_b - S_a > \int_a^b \frac{\delta Q}{T}$$

$$S_b - S_a \geq \int_a^b \frac{\delta Q}{T}$$

微分形式 $dS \geq \frac{\delta Q}{T}$



熵

在**绝热** (或**孤立**) 系统中:

$$\delta Q = 0$$

$$\begin{cases} \text{可逆过程: } \Delta S = 0 & S = S_0 \\ \text{不可逆过程: } \Delta S > 0 & S > S_0 \end{cases}$$

$$S_b - S_a \geq \int_a^b \frac{\delta Q}{T} \quad dS \geq \frac{\delta Q}{T}$$

“=” : 可逆过程

“>” : 不可逆过程

熵增加原理: 在**绝热** (或**孤立**) 系统中, 可逆过程系统的熵变等于零, 不可逆过程系统的熵值向着熵增加的方向进行。

- 熵增加原理揭示了在孤立或绝热系统中, 一切不可逆过程进行的方向;
- **孤立系统的熵值永不减少: $\Delta S \geq 0$**

——热力学第二定律的数学描述

例1：计算理想气体自由膨胀过程中的熵变。

解：气体的自由膨胀是非静态的绝热过程。

$$\Delta Q = 0 \quad \Rightarrow \quad \Delta S \neq 0$$

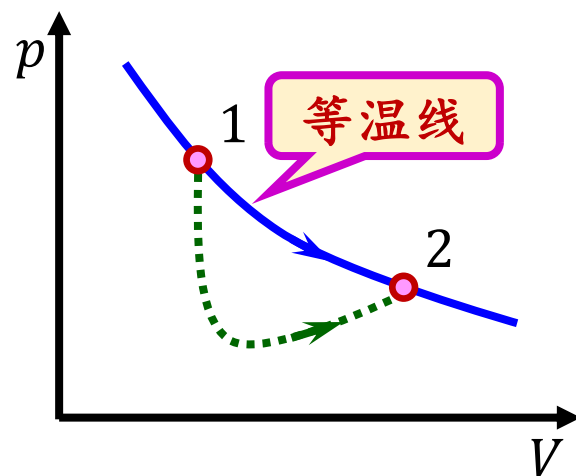
$$\Delta Q = \Delta A = \Delta E = 0 \quad \therefore T_2 = T_1$$

利用可逆等温过程来计算熵变：

$$\Delta S = \int \frac{dQ}{T} = \int \frac{dA}{T} = \int_{V_1}^{V_2} \frac{pdV}{T} = \nu R \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V}$$

$$\therefore \Delta S = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1} > 0$$

气体自由膨胀过程中熵增加。



例2：将理想气体分别经如下两过程从 (T_1, V_1) 到 (T_2, V_2) ，计算两过程中熵的变化。

(1) 可逆定容加热到 (T_2, V_1) ，然后可逆等温过程到 (T_2, V_2) ；

(2) 可逆等压膨胀到 (T_2, V_3) ，然后可逆等温过程到 (T_2, V_2) 。

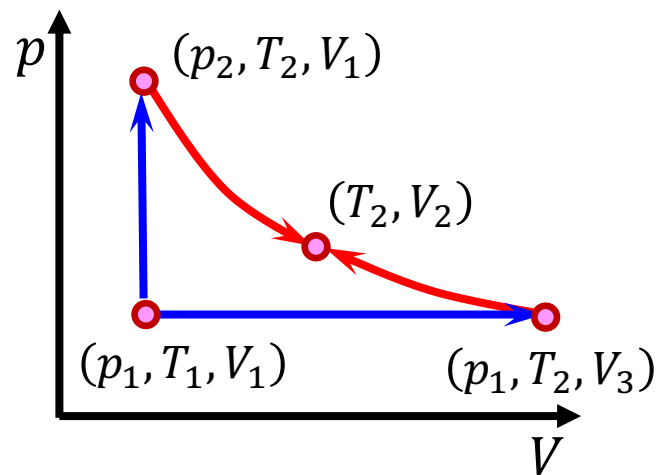
解：(1) 等容加热：

$$\begin{aligned}\Delta S_1 &= \int \frac{dQ}{T} = \nu C_{V,m} \int_{T_1}^{T_2} \frac{dT}{T} \\ &= \nu C_{V,m} \ln \frac{T_2}{T_1}\end{aligned}$$

$$\text{等温过程：} \Delta S_2 = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1}$$

熵的变化：

$$\Delta S^{(1)} = \Delta S_1 + \Delta S_2 = \nu C_{V,m} \ln \frac{T_2}{T_1} + \nu R \ln \frac{V_2}{V_1}$$



例2：将理想气体分别经如下两过程从 (T_1, V_1) 到 (T_2, V_2) ，计算两过程中熵的变化。

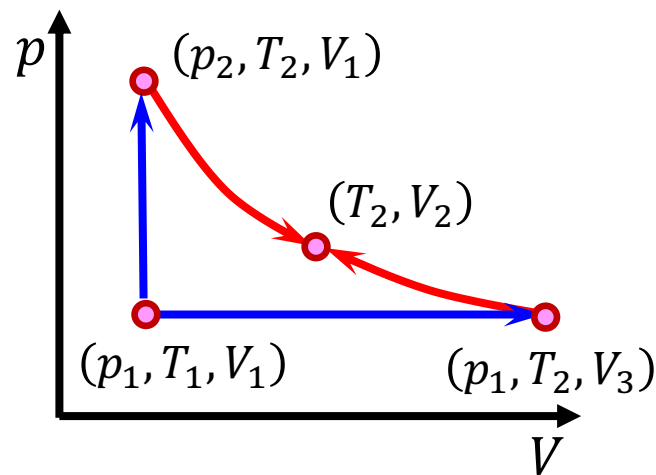
(1) 可逆定容加热到 (T_2, V_1) ，然后可逆等温过程到 (T_2, V_2) ；

(2) 可逆等压膨胀到 (T_2, V_3) ，然后可逆等温过程到 (T_2, V_2) 。

解：(2) 等压膨胀： $\Delta S_1 = \int \frac{dQ}{T}$

$$= \nu C_{p,m} \int_{T_1}^{T_2} \frac{dT}{T} = \nu C_{p,m} \ln \frac{T_2}{T_1}$$

$$\text{等温过程：} \Delta S_2 = \nu R \ln \frac{V_2}{V_3}$$



$$\because p_1 V_1 = \nu R T_1 \quad p_2 V_1 = \nu R T_2 \quad p_1 V_3 = \nu R T_2$$

$$\therefore \frac{p_1}{p_2} = \frac{V_1}{V_3} = \frac{T_1}{T_2} \Rightarrow V_3 = \frac{T_2}{T_1} V_1$$

例2：将理想气体分别经如下两过程从 (T_1, V_1) 到 (T_2, V_2) ，计算两过程中熵的变化。

(1) 可逆定容加热到 (T_2, V_1) ，然后可逆等温过程到 (T_2, V_2) ；

(2) 可逆等压膨胀到 (T_2, V_3) ，然后可逆等温过程到 (T_2, V_2) 。

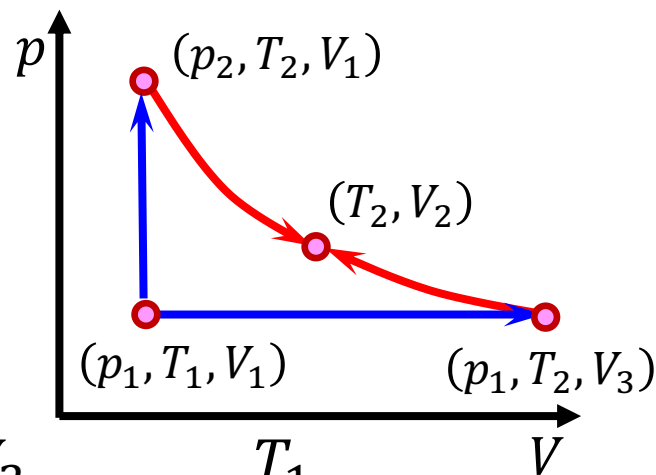
解：熵的变化： $\Delta S^{(2)} = \Delta S_1 + \Delta S_2$

$$= \nu C_{p,m} \ln \frac{T_2}{T_1} + \nu R \ln \frac{V_2}{V_3}$$

$$= \nu (C_{V,m} + R) \ln \frac{T_2}{T_1} + \nu R \ln \frac{V_2 T_1}{V_1 T_2}$$

$$\Delta S^{(2)} = \nu (C_{V,m} + R) \ln \frac{T_2}{T_1} + \nu R \ln \frac{V_2}{V_1} + \nu R \ln \frac{T_1}{T_2}$$

$$= \nu C_{V,m} \ln \frac{T_2}{T_1} + \nu R \ln \frac{V_2}{V_1} = \Delta S^{(1)}$$



熵是状态的单值函数，熵的变化与具体过程无关。

例3：1kg的水在温度为0°C，压强为1atm的环境下凝结为0°C的冰，试求水的熵变(水的凝固热为 $\lambda = 3.333 \times 10^5 \text{J/kg}$)及环境的熵变。

解：水的熵变为

$$\Delta S_1 = \int \frac{dQ}{T} = \frac{\Delta Q}{T} = -\frac{m\lambda}{T} = -1.22 \times 10^3 \text{J/K}$$

已知环境温度为0°C，环境吸收的热量等于水放出的热量，环境的熵变为：

$$\Delta S_2 = \int \frac{dQ}{T} = \frac{\Delta Q}{T} = 1.22 \times 10^3 \text{J/K}$$

水和环境组成的大系统熵变为零，所以此过程是可逆过程。

例4：在绝热容器中，有两部分同种液体在等压下混合，这两部分质量都为 m ，但初温度不同，分别为 T_1 和 T_2 ，且 $T_2 > T_1$ 。两者混合后达到新的平衡态。求这一混合引起的系统的总熵变，且证明熵是增加了。已知定压比热容 c_p 为常数。

解：设达到的新平衡态的温度为 T

高温部分放出的热量为： $\Delta Q_1 = mc_p(T - T_1)$

低温部分吸收的热量为： $\Delta Q_2 = mc_p(T - T_2)$

由于在绝热容器中 $\Delta Q_1 + \Delta Q_2 = 0 \quad \therefore T = \frac{T_1 + T_2}{2}$

低温部分的熵变为：

$$\Delta S_1 = \int_{T_1}^T \frac{\delta Q}{T} = \int_{T_1}^T \frac{mc_p dT}{T} = mc_p \ln \frac{T}{T_1} = mc_p \ln \frac{T_1 + T_2}{2T_1}$$

例4：在绝热容器中，有两部分同种液体在等压下混合，这两部分质量都为 m ，但初温度不同，分别为 T_1 和 T_2 ，且 $T_2 > T_1$ 。两者混合后达到新的平衡态。求这一混合引起的系统的总熵变，且证明熵是增加了。已知定压比热容 c_p 为常数。

解：高温部分的熵变为：

$$\Delta S_2 = \int_{T_2}^T \frac{\delta Q}{T} = \int_{T_2}^T \frac{mc_p dT}{T} = mc_p \ln \frac{T}{T_2} = mc_p \ln \frac{T_1 + T_2}{2T_2}$$

整个系统的熵变为：

$$\begin{aligned} \Delta S &= \Delta S_1 + \Delta S_2 = mc_p \ln \frac{T_1 + T_2}{2T_1} + mc_p \ln \frac{T_1 + T_2}{2T_2} \\ &= mc_p \ln \frac{(T_1 + T_2)^2}{4T_1 T_2} > 0 \end{aligned}$$

系统的熵增加了！

熵

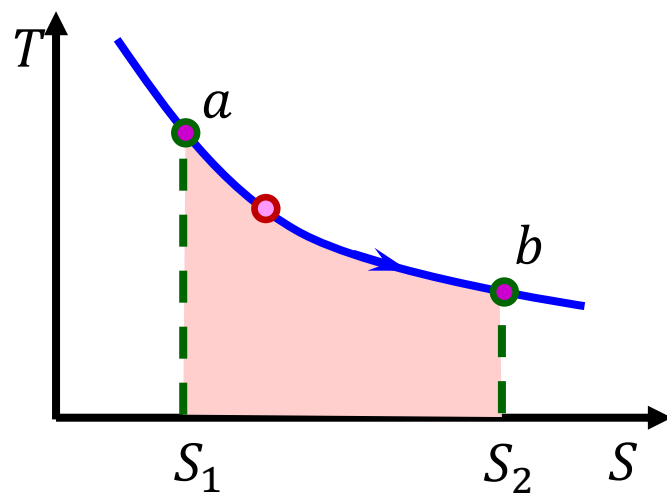
四、温熵图

以熵为横坐标，温度为纵坐标构成状态参量空间，
可作温熵图，也叫 $T-S$ 图。

- ①点表示一个平衡态；
- ②曲线表示一个准静态过程（不考虑耗散时为可逆过程）。

$$dS = \frac{\delta Q}{T} \Rightarrow \delta Q = T dS$$

$$\therefore Q = \int_a^b T dS$$



$T-S$ 图上曲线下的面积表示
准静态过程中吸收的热量

熵

对于循环过程：

$$\Delta Q = Q_{abc} - Q_{adc} = Q_{abcd}$$

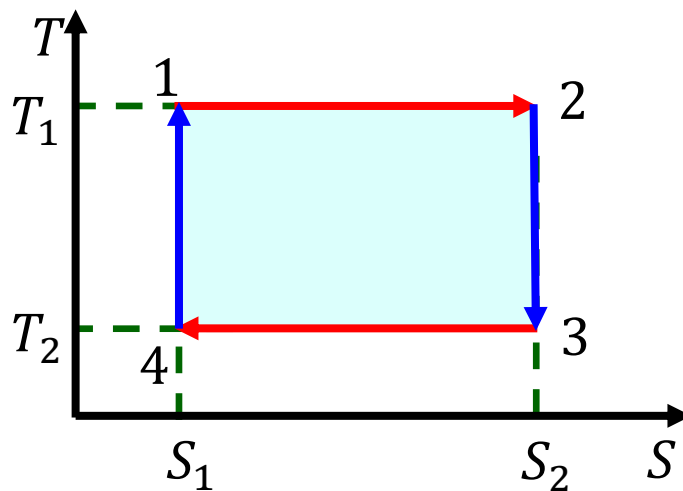
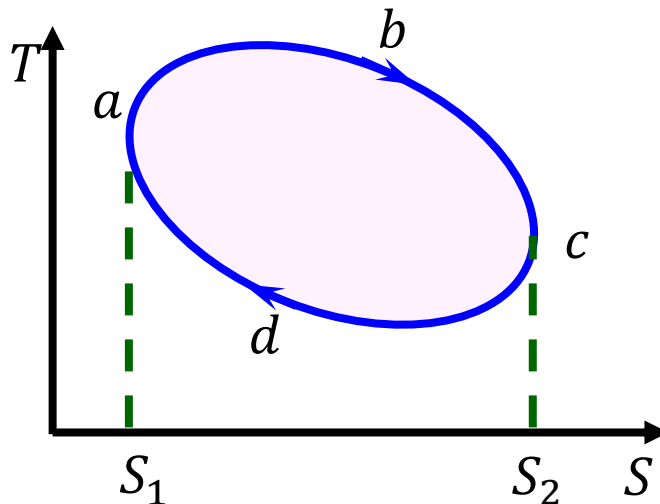
热机效率：

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = \frac{Q_{abcd}}{Q_{abc}}$$

$$= \frac{\text{闭合曲线}abcd\text{内的面积}}{\text{曲线}abc\text{下的面积}}$$

卡诺循环的 $T-S$ 图：

$$\eta = \frac{T_1 - T_2}{T_1}$$



熵的统计表述

一、热力学第二定律的统计意义

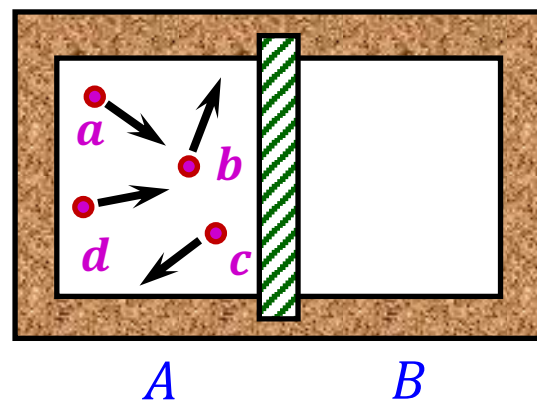
等概率假设（**微观态假设**）：处于平衡态的孤立系统，各种**微观运动状态**（简称**微观态**）出现的概率相同。

例：气体自由膨胀

(1) 4个分子

对于单个分子，
抽出隔板后：

出现在	$1/2$
A 概率：	
出现在	$1/2$
B 概率：	



组合问题：4个分子放到2个盒子里，
总共有几种放法？

16种微观状态

熵的统计表述

4个分子的位置分布

A	$abcd$	0	$abc \quad abd$ $acd \quad bcd$	$d \quad c$ $b \quad a$	$ab \quad ac \quad ad$ $bc \quad bd \quad cd$
B	0	$abcd$	$d \quad c$ $b \quad a$	$abc \quad abd$ $acd \quad bcd$	$cd \quad bd \quad bc$ $ad \quad ac \quad ab$
微观状态	1	1	4	4	6
宏观态 的概率	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{4}{16} = \frac{1}{4}$	$\frac{4}{16} = \frac{1}{4}$	$\frac{6}{16}$
热力学 概率 Ω	1	1	4	4	6

熵的统计表述

各种微观态出现的概率相同, 均为 $1/16$

对应的宏观态: $\left\{ \begin{array}{ll} \text{全部分子退回到} A \text{的概率:} & 1/16 \\ A \text{三} B \text{一的概率:} & 1/4 \\ A \text{和} B \text{各占一半的概率:} & 6/16 \end{array} \right.$

 逐渐增大

(2) N 个分子

全部分子退回到 A 的概率: $1/2^N \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0$ 发生概率几乎为零

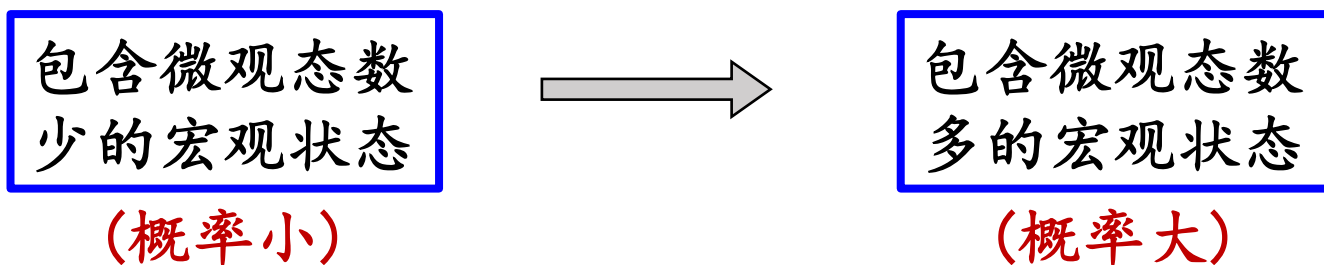
A 和 B 各占一半的概率: $C_N^{N/2}/2^N$

系统处在“ N 个分子基本上是均匀分布”的宏观状态上。

A 和 B 分子数目相近的宏观状态包含的微观状态最多。

熵的统计表述

热力学系统的自发演化过程



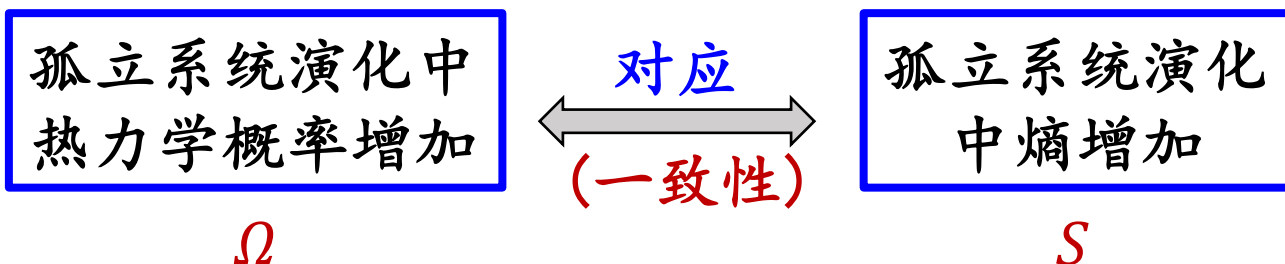
宏观态的热力学概率 Ω ：该宏观态包含的微观态数目。

孤立的热力学系统自发的演化过程总是从热力学概率小的宏观状态趋于热力学概率大的宏观状态。

——热力学第二定律的统计意义

熵的统计表述

二、玻尔兹曼熵



考虑两个独立系统：

$$\Omega = \Omega_1 \Omega_2$$

$$S = S_1 + S_2$$

定义玻尔兹曼熵： $S = k \ln \Omega$

热力学概率越大的状态代表越无序的状态，
而熵则是系统无序程度的度量。

问题：玻尔兹曼熵与克劳修斯熵的区别？

熵的统计表述

例：理想气体自由膨胀

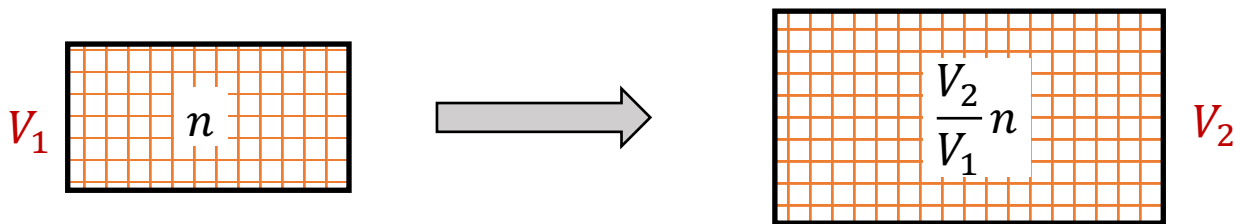
设 ν mol 气体的体积从 V_1 变为 V_2 ，此过程中的熵变：

$$\Delta S = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1} \quad \text{--- 克劳修斯熵}$$

此过程中玻尔兹曼熵的变化：

$$\Delta S = S_2 - S_1 = k \ln \Omega_2 - k \ln \Omega_1 = k \ln \frac{\Omega_2}{\Omega_1}$$

设想将容器分成很多大小相同的小体积，根据等概率假设，分子在每个小体积中出现的概率相等。



熵的统计表述

膨胀过程中，单个分子的微观态数目：

$$n \longrightarrow \frac{V_2}{V_1} n$$

N 个分子的微观态数目：

$$\Omega_1 \propto n^N \longrightarrow \Omega_2 \propto \left(\frac{V_2}{V_1} n \right)^N$$

$$\therefore \frac{\Omega_2}{\Omega_1} = \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^N \longrightarrow \Delta S = k \ln \frac{\Omega_2}{\Omega_1} = Nk \ln \frac{V_2}{V_1} = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1}$$

结论：玻尔兹曼熵与克劳修斯熵等价。